

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie**Učivo:** okruhy 1–6 katalogu**Základní pojmy****Otevřená úloha (1–14)** – Výsledek píšeš do bílého pole záznamového archu. U pokynu „uveď celý postup řešení“ je za samotný výsledek 0 bodů.**Úloha s postupem** – Hodnotí se popis, podmínky, výpočet a závěr; jedna numerická chyba při správném postupu obvykle stojí jen 1 bod.**Uzavřená úloha A–E (16–24)** – Právě jedna odpověď je správná, obvykle za 2 body; křížek z rohu do rohu, oprava zabarvením pole.**Svazek ANO/NE (15)** – Tři tvrzení: 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod.**Přířazovací úloha (25)** – Ke každé položce jedna možnost; některé možnosti zbudou.**Záznamový arch** – Hodnotí se jen zápis v bílých polích, propiskou; rýsování tužkou obtáhni.**Hranice úspěšnosti** – 33 %, tj. 17 bodů z 50; záporné body nejsou.**Podmínky řešitelnosti** – U lomených výrazů a rovnic s neznámou ve jmenovateli: jmenovatel $\neq 0$; kořen, který podmínky vylučují, se vyřadí.**Vzorce a vztahy**

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

vzorce pro rozklad (okruh 2)

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

mocniny ($a > 0$)

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac$$

kvadratická rovnice (okruh 3)

$$x_V = -\frac{b}{2a} \quad \text{první souřadnice vrcholu paraboly}$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

logaritmus ($a > 0, a \neq 1, x > 0$)

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

aritmetická posloupnost (MFChT)

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

geometrická posloupnost, $q \neq 1$ (MFChT)

$$j_n = j_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

složené úročení (bez daně)

$$c^2 = a^2 + b^2, \quad S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

trojúhelník (okruh 6)

$$o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2, \quad S_v = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$$

kruh a výseč

Poučky a postupy

- Pořadí: rychlé jednobodové otevřené úlohy → uzavřené 16–24 → úlohy s postupem → ANO/NE a přiřazovací → kontrola archu.
- Počítej asi 2,7 minuty na bod. Úlohu, která nejde, přeskoch a vrať se k ní na konci.
- Uzavřenou úlohu ověř dosazením nebo odhadem; vyplň všechny – za chybnou odpověď se body neodečítají.
- Předepsaný tvar výsledku dodrž přesně: interval, $\emptyset$, zlomek v základním tvaru, zaokrouhlení, jednotky.
- U rovnice s neznámou ve jmenovateli piš podmínky na začátek, na konci porovnej kořeny s podmínkami a zapiš $K = \{ \dots \}$.
- Slovní úloha s postupem: popis neznámých, rovnice nebo soustava, řešení, odpověď celou větou.

Pozor na

- „O 200 % více“ je trojnásobek; postupné procentní změny se násobí ($1,2 \cdot 0,75 = 0,9$), nesčítají.
- Prázdnou množinu zapiš $\emptyset$ (ne „nemá řešení“).
- Nerovnici v podílovém tvaru nenásob jmenovatelem s neznámou – použij nulové body a znaménka.
- Nezaokrouhluj mezivýsledky; kalkulačka v DEG u stupňů. Pozor: $(-3)^2 = 9$, ale $-3^2 = -9$.

Vzorový příklad

Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.

- Podmínky: $x \neq 1, x \neq -1$; společný jmenovatel $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.
- Vynásobíme: $x(x + 1) - 2(x - 1) = 4 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$.
- Kořeny: $(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$.
- $x_2 = -1$ podmínky vylučují, tedy $K = \{2\}$. Zkouška: $2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \checkmark$.